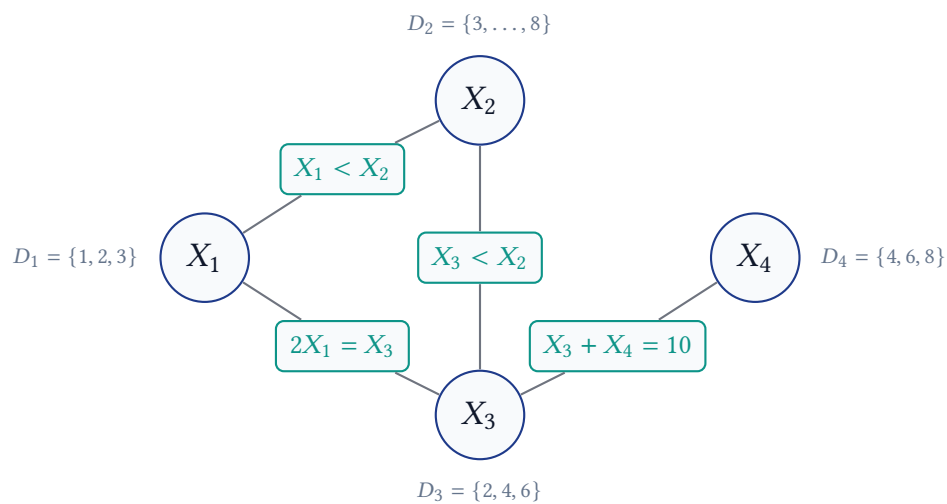


# Contraintes

## Recueil d'Exercices

Mots-clés : #Contraintes #AC #PPC



**Résumé :** Ce document rassemble les énoncés d'exercices et méthodes de résolution pour des problèmes de programmation par contraintes.

**Auteur :** Ivan Lejeune  
**Dépôt :** [github.com/Ivan23BG/HAI910I\\_Contraintes](https://github.com/Ivan23BG/HAI910I_Contraintes)  
**Licence :** CC BY-SA 4.0

## 1 Feuille TD1

### Exercice : Appliquer AC

On considère les réseaux de contraintes suivants :

- Soit  $N_1 = (X, D, C)$  avec  $X = \{X_1, X_2, X_3\}$  et

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{1, 2, 3, 4, 5\} \\ D(X_2) = \{1, 3, 5\} \\ D(X_3) = \{1, 3, 4, 7\}, \end{cases} \quad C = \begin{cases} X_1 + X_2 = X_3 \\ X_1 < X_2. \end{cases}$$

- Soit  $N_2 = (X, D, C)$  avec  $X = \{X_1, \dots, X_4\}$  et

$$\forall i \in \{1, \dots, 4\}, D(X_i) = \{1, \dots, 8\}, \quad C = \begin{cases} 2X_1 = X_3 \\ X_1 < X_2 \\ X_3 + X_4 = 10 \\ X_3 < X_2. \end{cases}$$

- Soit  $N_3 = (X, D, C)$  avec  $X = \{X_1, \dots, X_5\}$  et

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(X_2) = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(X_3) = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(X_4) = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(X_5) = \{0, 1\}, \end{cases} \quad C = \begin{cases} X_1 + X_4 = 10 - 5X_5 \\ |X_1 - X_2| = |X_3 - X_4| \\ X_3 = 2X_2. \end{cases}$$

1. Appliquer AC sur  $N_1$ .
2. Appliquer AC sur  $N_2$ .
3. Appliquer AC sur  $N_3$ .

### Solution

1. On applique AC sur  $N_1$  :

$$c_2 \implies (X_1, 5), (X_2, 1)$$

$$c_1 \implies (X_1, 3), (X_3, 1, 3).$$

Après application de AC,  $D$  devient :

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{1, 2, 4\} \\ D(X_2) = \{3, 5\} \\ D(X_3) = \{4, 7\}. \end{cases}$$

2. On applique AC sur  $N_2$  :

$$c_1 \Rightarrow (X_3, 1, 3, 5, 7), (X_1, 5, 6, 7, 8)$$

$$c_2 \Rightarrow (X_2, 1)$$

$$c_3 \Rightarrow (X_4, 1, 3, 5, 7)$$

$$c_4 \Rightarrow (X_3, 8), (X_2, 2)$$

$$c_3 \Rightarrow (X_4, 2)$$

$$c_1 \Rightarrow (X_1, 4).$$

Après application de AC,  $D$  devient :

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{1, 2, 3\} \\ D(X_2) = \{3, \dots, 8\} \\ D(X_3) = \{2, 4, 6\} \\ D(X_4) = \{4, 6, 8\}. \end{cases}$$

3. On applique AC sur  $N_3$  :

$$c_1 \Rightarrow (X_4, 1)$$

$$c_3 \Rightarrow (X_2, 7, 8), (X_3, 1, 3)$$

$$c_2 \Rightarrow (X_1, 7, 8)$$

$$c_1 \Rightarrow (X_5, 0), (X_4, 2).$$

Après application de AC,  $D$  devient :

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{1, 2\} \\ D(X_2) = \{1, 2\} \\ D(X_3) = \{2, 4\} \\ D(X_4) = \{3, 4\} \\ D(X_5) = \{1\}. \end{cases}$$

### Exercice :

Soit le réseau de contraintes  $N = (X, D, C)$  où  $X = \{X_1, \dots, X_n\}$  avec pour domaines :

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{0, 1, 2, 3, 6\} \\ D(X_2) = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(X_3) = \{0, 1, 3, 4, 5\} \\ D(X_4) = \{3, 4, 6, 10, 15\} \\ D(X_5) = \{0, 3, 4\} \end{cases}$$

et pour contraintes :

$$C = \begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = X_4 \\ |X_1 - X_3| = X_5 \\ |X_1 - X_2| = 2 \\ X_3 + X_5 \neq X_1 + X_2 + X_4 \end{cases}$$

Pour gagner du temps, on admettra que  $N$  est arc cohérent.

1. Appliquer l'algorithme MAC au réseau de contraintes  $N$ . On utilisera l'heuristique dom/deg pour le choix des variables de l'ordre lexicographique pour le choix des valeurs. Si plusieurs variables ont le même ratio dom/deg, MAC choisira en priorité la variable  $X_i$  avec l'indice  $i$  le plus petit.

### Exercice :

Soit le réseau de contraintes  $N = (X, D, C)$  où  $X = \{X_1, \dots, X_4\}$  avec pour domaines :

$$D = \begin{cases} D(X_1) &= \{1, 2, 7, 8\} \\ D(X_2) &= \{1, 2, 7, 8\} \\ D(X_3) &= \{1, 2, 3, 4\} \\ D(X_4) &= \{1, 2, 3, 4\} \end{cases}$$

et pour contraintes :

$$C = \begin{cases} X_1 + X_4 = 5 \\ |X_1 - X_2| = |X_3 - X_4| \\ X_3 = 2X_2 \end{cases}$$

1. Appliquer BC sur  $N$ .
2. Appliquer SAC sur  $N$ .
3. Combien comporte de variables le plus petit réseau de contraintes binaires normalisé (c'est-à-dire tel que deux contraintes ne peuvent pas avoir la même portée) qui est SAC, mais n'a pas de solution ? Justifiez votre réponse.
4. On peut définir la propriété SBC de façon analogue à SAC, en remplaçant AC par BC dans la définition. Comparez les propriétés AC, SAC, BC, SBC.  
Un réseau de contraintes binaires est  $k$ -quasi arborescent s'il est normalisé et qu'il existe  $k$  variables dont la suppression (ainsi que la suppression des contraintes incidentes) produit un réseau arborescent.
5. Un réseau 1-quasi arborescent qui est SAC admet-il toujours une solution ? Justifiez votre réponse.
6. Soit  $k \geq 1$ . Peut-on résoudre en temps polynomial les réseaux de contraintes  $k$ -quasi arborescents ? Justifiez votre réponse.